POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL TAHUN 2022/2023
UNIT LAYANAN MATA KULIAH UMUM (UL MKU)

MATA KULIAH : Fisika Terapan/Fisika Terapan I
DOSEN : Sardjito
JURUSAN/PROG.STUDI : T.Telekomunikasi
HARI/TGL : Oktober 2022
SMT/KELAS : 1/TTE1A-1B-TNK1A-1B
WAKTU : 7.30 – 9.10

Sifat ujian : Buka buku (5 soal)

Petunjuk :

1. **Jawaban yang sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain, namun salah, akan mendapat pengurangan nilai.**
2. **Tuliskan pernyataan berikut pada lembar jawab anda sebelum jawaban no 1, lalu tandatanganilah : "Saya berjanji dalam ujian ini untuk tidak berbuat curang dalam bentuk apapun, bila saya masih berbuat curang maka hal itu sudah bukan merupakan tanggungjawab pengajar tetapi tanggung jawab saya langsung terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa"**
3. **Jawablah secara berurutan sesuai nomor soal (tidak acak nomor). Jika belum bisa, kosongkan dulu jawaban nomor yang bersangkutan**

Permitivitas dalam ruang hampa (vakum) : $8{,}85 \times 10^{-12}$ (SI)

1. Bobot 15

Seutas kawat lurus sangat panjang terletak sejajar dengan sumbu z di x = 2 m dan y = - 4 m. Pada kawat terdapat muatan listrik yang tersebar merata dengan kerapatan sebesar 20 nC/m. Tentukan besar kuat medan listrik di titik yang berkoordinat (-2, -1, 4) m !

2. Bobot 20

Dua kawat lurus sangat panjang terletak sejajar dengan sumbu z,, masing-masing terletak di titik (0, 4)m dan (0, -4)m. Pada keduanya terdapat muatan yang tersebar merata dengan kerapatan masing-masing 4 nC/m. Pada sumbu x terdapat titik P berkoordinat (4, 0, 0). Tentukan :

a. kuat medan listrik yang dihasilkan masing-masing kawat di P
b. kuat medan listrik total di P (besar dan arah)

3. Bobot 15

Sebuah titik muatan 50 μC berada pada jarak 5,0 cm dari keping lingkaran berjejari 1,0 m dan bermuatan merata sebesar 314 μC. Keduanya berada di udara. Berapa besar gaya yang dialami titik muatan tersebut ?

4. Bobot 20

Sebuah silinder berongga sepanjang 10 m, berjejari dalam 2,0 m dan jejari luar 4,0 m. Bahan di antara jejari dalam dan jejari luar dengan tetapan dielektrik K, diberi muatan dengan rapat muatan homogen sebesar ρ C/m^3. Tentukan kuat medan listrik pada jarak r dari sumbu silinder, dengan

a. $r < 2$ m b. $2 \text{ m} < r < 4$ m c. $r > 4$ m

5. Sebuah kapasitor keping sejajar yang berisi udara, dengan luas keping 0,50 m^2 dan jarak antar keping 2,0 cm, diberi beda potensial 200 volt.

a. Berapakah kapasitansi kapasitor tersebut ?

b. Berapakah energi yang tersimpan dalam kapasitor tersebut ?

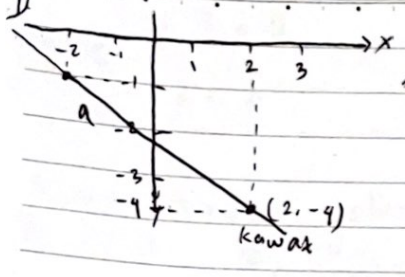
c. Jika ujung-ujung satu lebar keping dibuat tetap berjarak 2,0 cm satu sama lain, sedang ujung-ujung lebar keping lainnya dijadikan 2,2 cm, berapakah kapasitansinya sekarang ?

d. Jika setelah diubah seperti soal c, dan beda potensialnya dibuat tetap 200 volt, berapakah energi yang tersimpan di dalamnya sekarang ?

Pembahasan UTS 2022

No Fisika
Date 17/10/2022

1)



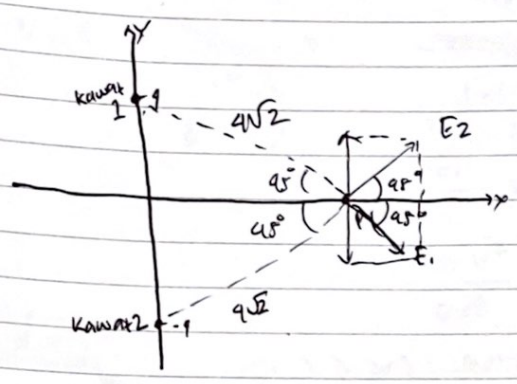
$a = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$

$= \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$

$E = \frac{2k\lambda}{a} = \frac{2(9.10^9)(20.10^{-9})}{5}$

$= 72$ N/C

2)



$|E_1| = |E_2| = \frac{2k\lambda}{a} = \frac{2(9.10^9)(q.10^{-9})}{q\sqrt{2}}$

$= 9\sqrt{2}$ N/C

$E_{tot} : E_y = 0$

$E_x = E_1 \cos 45^\circ + E_2 \cos 45^\circ$

$= 2E_1 \cos 45^\circ$

$= 2 \cdot 9\sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$

$= 18$ N/C (searah sumbu x)

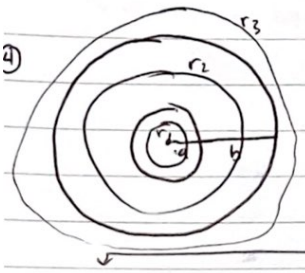
3) $F = q \cdot E = q \cdot \left(\frac{\sigma}{2\epsilon}\right)$

$E = \frac{\sigma}{2\epsilon}$

$\sigma = \frac{Q}{A} = \frac{Q}{\pi r^2} = \frac{314 \cdot 10^{-6}}{3,14\ (1)^2} = 10^{-4}$ C/m²

$F = (50 \cdot 10^{-6}) \left(\frac{10^{-4}}{2.8,85 \cdot 10^{-12}}\right) = 282,48$

4)



$a = 2$

$b = 4$

$r_1 < a$ $\quad \oint E \cdot dA = 0$

$a < r_2 < b$ $\quad \oint E \cdot dA = E \cdot A_{selimut} = E(2\pi r L)$

$\Sigma Q_{dalam} = \rho(\pi r^2 L - \pi a^2 L)$

$= \rho \pi L (r^2 - a^2)$

$\oint E \cdot dA = \frac{\Sigma Q_{dlm}}{\epsilon} = E \cdot 2\pi r L = \frac{\rho \pi L (r^2 - a^2)}{k \cdot \epsilon_0}$

$r_3 > b$: $\oint E \cdot dA = E \cdot 2\pi r L$

$\Sigma Q_{dlm} = \rho(\pi^2 bL - \pi a^2 L) \Rightarrow E \cdot 2\pi r L = \frac{\rho \pi L (b^2 - a^2)}{\epsilon_0}$

OXFORD 35 Lines, 6 mm